

Instituto Tecnológico de Costa Rica Área Académica de Ingeniería Mecatrónica Programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Curso: MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores Profesor: Rodolfo Piedra Camacho Semestre: II, 2025	Examen Final Fecha: 21 de Noviembre del 2025 Tiempo: 3:00 horas Valor: 130 puntos Puntos obtenidos: _____ Nota: _____
Nombre de los estudiantes: _____ Carnets: _____	

Instrucciones:

Todas las instrucciones del examen son las estipuladas en el programa del curso. A estas se le suman las siguientes:

- El examen se realizará en tríos.
- No se aceptan reclamos o similares si el hardware de los estudiantes presenta alguna falla.
- La hora de entrega considera el tiempo que le toma a los estudiantes preparar y subir las respuestas al TEC digital.
- Al tec digital debe subir un .zip que contenga:
 - Documento .c con la solución del tercer ejercicio práctico
 - Documento PDF con la solución del examen.

Teoría

I parte: Responda correctamente lo que se solicita. (20 puntos)

1. ¿Qué impacto tiene el ordenamiento de memoria cuando dos dispositivos distintos deben acceder al mismo espacio de memoria?
2. Explique porque un programador elegiría una arquitectura CISC sobre una RISC para desarrollar un proyecto.
3. En el contexto de método de solución de riesgo de datos o estructurales para una arquitectura pipeline. Explique la diferencia entre usar instrucciones NOP y la inserción de una burbuja.
4. En el contexto de comunicación I2C. Describa el “clock stretching”
5. “Es posible manejar excepciones en el hardware o en el software”. Explique estas dos formas.
6. “Los candados o locks son un mal necesario en la programación por hilos”. Explique esta frase.
7. Explique la relación entre ruta de datos (datapath) y unidad de control.
8. ¿Qué es una arquitectura pipeline? Porque se prefiere sobre arquitecturas uniclo o multiciclo a pesar de su costo incrementado o dificultad de implementación.
9. Explique el principio de localidad espacial y temporal.
10. Explique los riesgos de control en arquitecturas pipeline.

Práctica

I parte: Análisis de Arquitecturas. (50 puntos)

Las siguientes preguntas se basan en el siguiente código de ensamblador y estado de registros:

```
INICIO
    SUB R1, R2, R7
    BEQ END
    B TAG_EXAMEN
    LDR R2, [R10]
    AND R5, R7, R10
    STR R2, [R5]
    B END
TAG_EXAMEN
    ADD R8, R1, R12
    LDR R3, [R8]
    AND R9, R3, R8
END
```

Puede asumir que para el inicio del código las banderas NZCV son 1001 respectivamente

Complete la siguiente tabla, si una señal no se puede definir o no importa debe de representarse con X. NOTA: La enumeración de ciclos empieza en 1 es decir la primera instrucción ADD empieza en el ciclo 1. NOTA2: Puede asumir que la instrucción END no se ejecuta, solo simboliza el final del código (1 punto por casilla)

PIPELINE

NOTA: Para la señal ALUControl puede mencionar la operación a realizar.

Señal	Ciclo 5	Ciclo 7	Ciclo 9
RegWriteE			
ALUSrcD			
LDRStall			
FlushD			
ForwardAE			
RA1M			

UNICICLO

NOTA: Para la señal ALUControl puede mencionar la operación a realizar.

Señal	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 6
Branch				
ALUFlags(3:2)				

RegWrite				
RA1				

MULTICICLO

Señal	Ciclo 7	Ciclo 9	Ciclo 18	Ciclo 20
PCWrite				
MemW				
ResultSrc				
SrcB				

II parte: Direcciones de Memoria y Jerarquía. (10 puntos)

En la siguiente tabla se le presenta el estado de una memoria cache. La memoria cuenta con espacio suficiente para 4 sets de 2 bloques cada uno.

SET	Valid Bit	TAG	Data	TAG2	Data2
0	0	0xABCD123	0xB3050	0x0000123	0xAAFF
1	1	0x8989897	0xABCDEF	0x8974563	0x12345
2	1	0x1234567	0x9999	0xA1B2C3D	0x7756
3	1	0xCCCCDDD	0xA9B8	0xAAAABBB	0xF1

Usted debe definir si las siguientes lecturas son exitosas (HIT) o fallan (MISS), explique en cada caso porque son exitosas o porque fallan.

1. Lectura Dirección: 0x89898974
2. Lectura Dirección: 0xABCD1230
3. Lectura Dirección: 0xAAFABBBC
4. Lectura Dirección: 0xCCCCDDD8

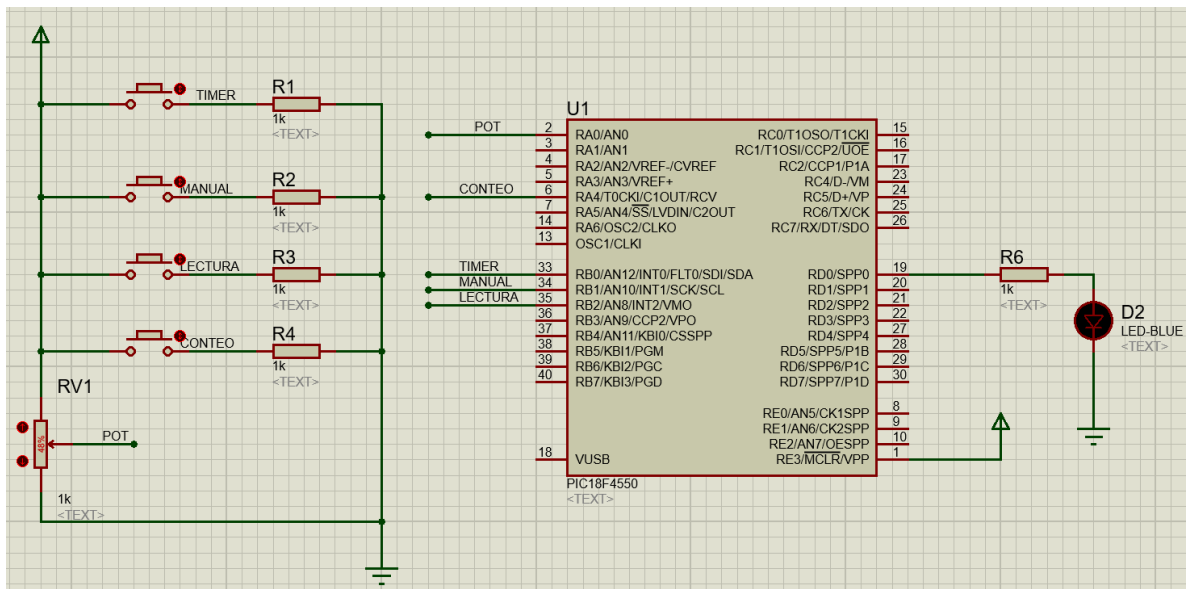
III parte: Programación PIC. (50puntos)

Se posee un PIC18F4550 y se desea configurar el mismo para encender un LED de diversas formas. El sistema cuenta con tres modos.

- Timer: En este modo el LED cambia entre encendido y apagado cada 20 segundos.
- Conteo: En este modo el LED cambia entre encendido y apagado cada vez que el botón "CONTEO" se presiona 10 veces.
- Lectura analógica: Este modo dispara una única lectura analógica, si el valor es superior al 50% se enciende, caso contrario se apaga. Después de realizada la lectura el sistema queda en pausa esperando que se active cualquiera de los tres modos.

Para resolver este problema debe de tener en cuenta lo siguiente:

1. Los modos se activan con 3 botones: TIMER, MANUAL y LECTURA respectivamente.
2. Inicialmente el sistema empieza en modo timer.
3. El tiempo que le toma al timer hacer un desbordamiento de 16 bits es de 5 segundos.
4. Su solución debe de respetar el siguiente diagrama



Para este ejercicio usted debe de entregar un archivo .c como respuesta y una imagen del diagrama del circuito.

La evaluación de este ejercicio responde a los siguientes criterios:

- Configuración Puertos I/O (6pts)
- Configuración Interrupciones (15pts)
- Configuración de Timer (10pts)
- Configuración de ADC (4pts)
- Handler de Interrupciones (15pts)

Cualquier solución que use polling tendrá una nota de 0pts para este ejercicio.